

AMÉLIORATION DU DASHBOARD ET VEILLE TECHNIQUE

Antonine LAROZE-CERVETTI

Objectifs



Amélioration de l'accessibilité de l'interface Streamlit



Ajouts d'informations utiles dans l'interface



Veille technique en NLP



Présentation de la méthode retenue

Améliorations interface

Ajout d'onglet par sujet (accueil, vue client, vue global, graphiques comparatifs, simulation) pour une meilleure navigation entre les informations

Ajout de graphiques visuels (jauge de probabilité et graphiques comparatifs)

Ajout des variables les plus importantes par client

Amélioration de l'interface visuelle pour la simulation (onglets déroulants, logos intuitifs etc.)

Amélioration de l'accessibilité et la compréhension via taille de texte, couleurs, commentaires explicatifs, noms des variables

Les WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) sont des directives internationales visant à rendre le contenu web accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap.

Principes fondamentaux :

1. **Perceptible** : L'information et les composants de l'interface utilisateur doivent être présentés de manière perceptibles par tous.
2. **Utilisable** : Les composants de l'interface et la navigation doivent être utilisables.
3. **Compréhensible** : L'information et le fonctionnement de l'interface doivent être compréhensibles.
4. **Robuste** : Le contenu doit être suffisamment robuste pour être interprété de manière fiable par une large variété d'utilisateurs.

- Favorise l'inclusion numérique.
- Améliore l'expérience utilisateur pour tous.
- Répond aux obligations légales en matière d'accessibilité.

Critères d'accessibilité WCAG

Interface Version 2

- Disponible [ici](#)
- Par exemple, la version 2 intègre une page d'accueil ce qui permet une meilleure compréhension et une navigation optimisée



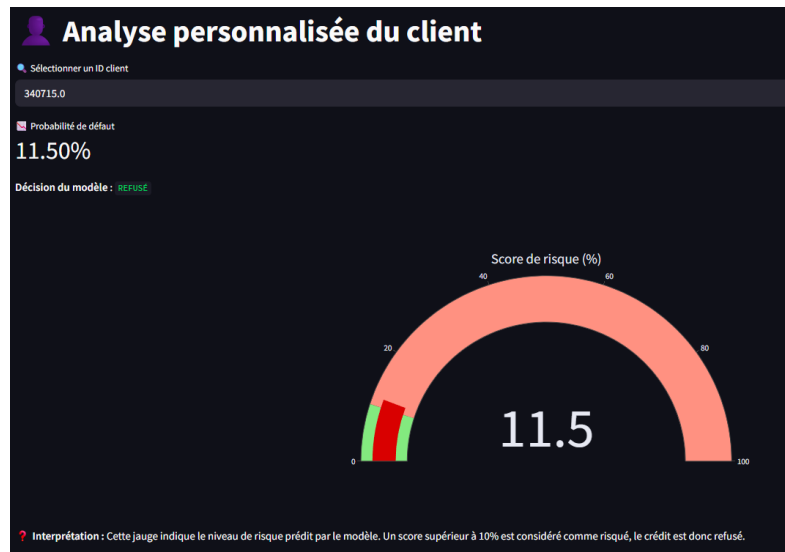
Bienvenue sur le tableau de bord scoring client

Guide d'utilisateur :

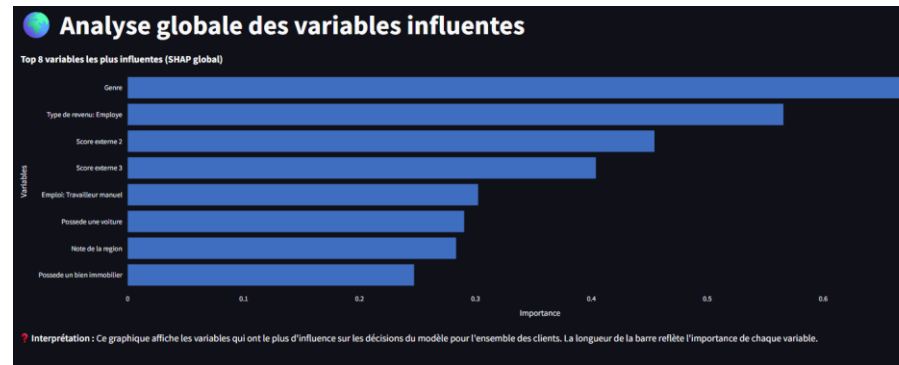
- Page 1 :  Interface client (feature importance locale)
- Page 2 :  Interface globale (feature importance globale)
- Page 3 :  Graphiques comparatifs
- Page 4 :  Interface de simulation

Interface Version 2

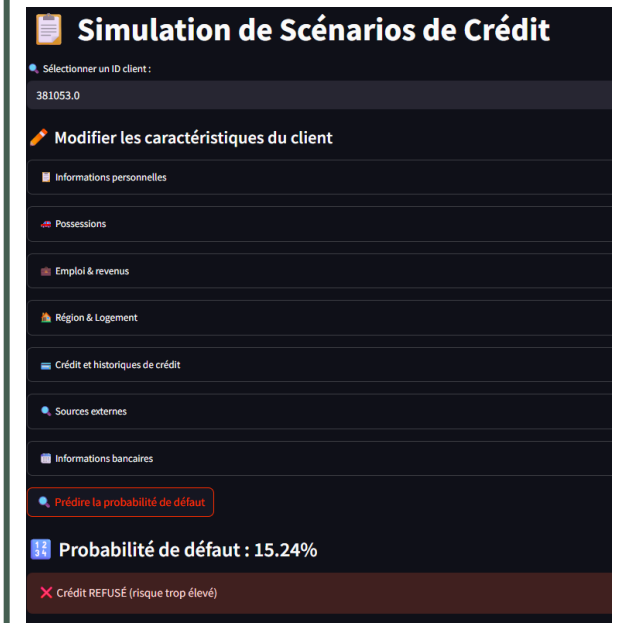
Page 1: Vue client (permet de voir si le client peut accéder au crédit et de voir les variables les plus importantes qui déterminent la décision)



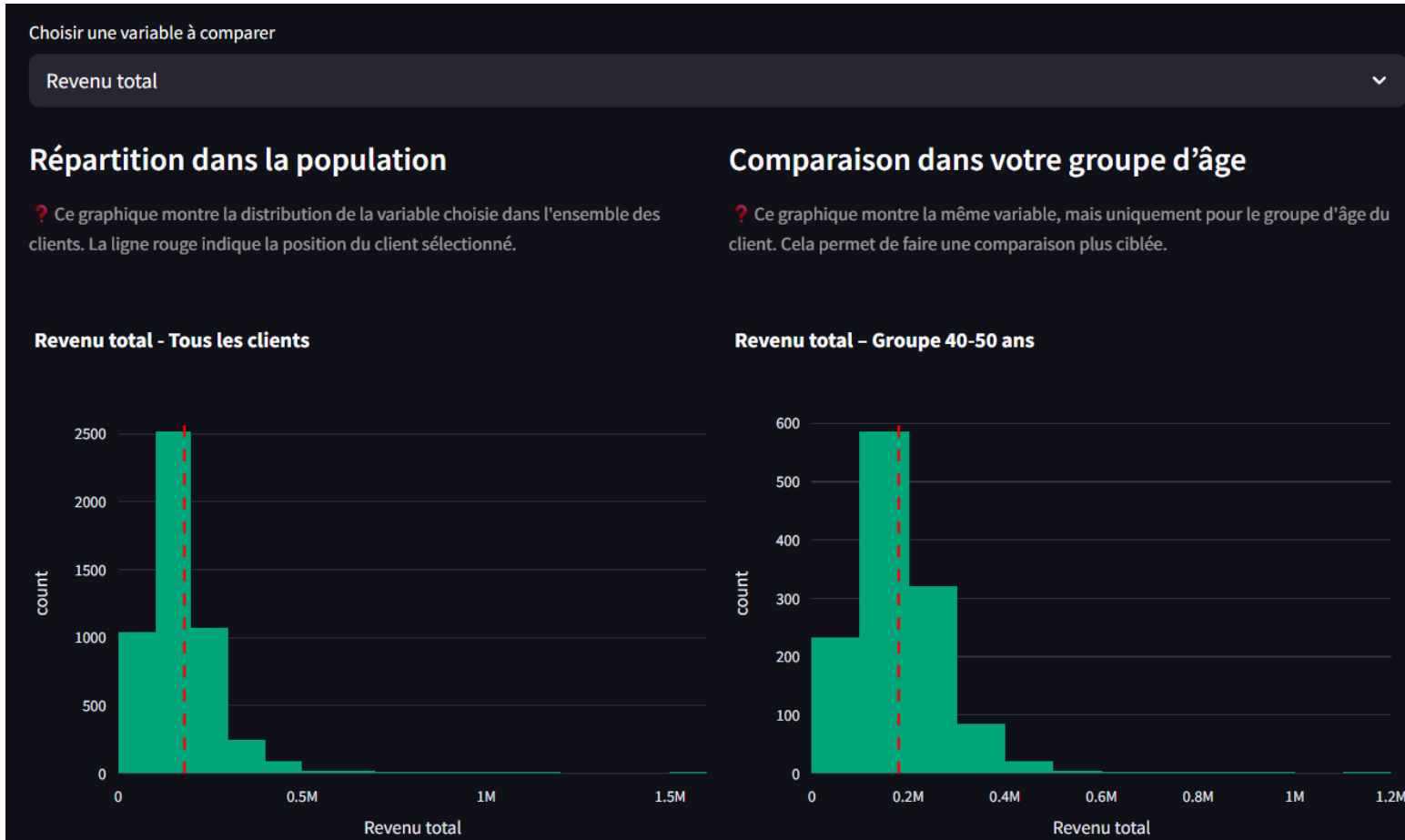
Page 2: Vue globale (permet de voir quelles variables ont un impact général sur la décision)



Page 4: Simulation (permet de tester des scénarios)



Interface Version 2



- Les graphiques permettent une comparaison du client sélectionné avec la totalité des clients de l'échantillon mais aussi en fonction de son groupe d'âge.
- Il est possible grâce à un menu déroulant de sélectionner la variable à comparer
- Cet exemple montre que le client (ayant entre 40 et 50 ans) a un revenu total moyen par rapport à l'échantillon
- Tous les graphiques sont interactifs

Interface Version 2



- Les graphiques permettent aussi une analyse bivariable,
- Il est possible grâce à un menu déroulant de sélectionner les deux variables à comparer,
- Ici nous pouvons voir la relation entre le revenu total et le montant du crédit demandé. La relation entre les deux variables est positive: plus le revenu du client augmente, plus le montant du crédit augmente.
- Un point rouge permet de situer le client sélectionné

Veille sur les technologies NLP



Ici c'est le modèle FLAN-T5 qui est testé



Le modèle est comparé à une technique classique : un modèle de régression logistique avec des vecteurs Tf-Idf



Modèle testé sur des textes de la base de données du projet 6: 1050 lignes produits



Seulement 2 colonnes sont gardées la catégorie du produit et la description textuelle du produit

Rappel

Les textes ont été nettoyés avec les méthodes basiques de NLP:

- Suppression des caractères spéciaux, des chiffres et des espaces
- Transformation du texte en minuscule
- Nettoyage textuel des labels
- Split des échantillons de train, validation et test (70%, 15% et 15%)

	text	label
0	key features of elegance polyester multicolor ...	home_furnishing
1	specifications of sathiyas cotton bath towel b...	baby_care
2	key features of eurospa cotton terry face towe...	baby_care
3	key features of santosh royal fashion cotton p...	home_furnishing
4	key features of jaipur print cotton floral kin...	home_furnishing

```
label
baby_care          150
beauty_and_personal_care  150
computers          150
home_decor_and_festive_needs  150
home_furnishing    150
kitchen_and_dining  150
watches            150
Name: count, dtype: int64
```

Le **TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)** est une technique utilisée pour transformer des textes en représentations numériques (vecteurs),

Cette méthode permet de peser l'importance des mots dans un corpus en fonction de leur fréquence et de leur rareté.

Cela permet de donner plus de poids aux mots qui apparaissent souvent dans un document, mais qui sont rares dans l'ensemble du corpus.

Qu'est-ce que FLAN- T5 ?



Le modèle FLAN-T5 est un modèle instruction-tuné des modèles T5, introduit en 2022 par Google (Chung, et al., 2022)



Les modèles T5 sont des modèles basés sur l'architecture des Transformers (Raffel, et al., 2020)



L'architecture Transformers a été introduite en 2017 et a révolutionné le NLP par une approche basée sur l'attention (Vaswani, et al., 2017)

Transformers

- Architecture de réseau de neurones introduite par Google en 2017 (article *Attention is All You Need*, Vaswani et al.)
- Conçue pour traiter des séquences (comme du texte ici) de manière efficace, sans avoir besoin de les lire dans l'ordre (contrairement aux RNN).

Les composants clés :

- **Encodeur** : lit la séquence d'entrée et en extrait des représentations.
- **Décodeur** : génère la sortie mot par mot à partir de ces représentations.
- **Self-Attention** : permet au modèle de "regarder" tous les mots en même temps pour en comprendre le contexte (à l'inverse des RNN),
- **Positionnal Encoding** : ajoute l'information sur l'ordre des mots, puisque le modèle ne lit pas séquentiellement.

Pourquoi c'est puissant ?

- Traitement parallèle → entraînement plus rapide.
- Excellente capacité à capter les dépendances longues dans un texte.

Développé par Google, (Raffel, et al., 2020)

- Idée simple:

Tout problème de NLP est reformulé en tâche de texte-à-texte, c'est-à-dire qu'il transforme toute tâche en génération de texte.

Caractéristiques de T5 :

- Basé sur l'architecture Transformer,
- Contrairement aux Transformer, les positions sont traduites via des distances,
- Formé sur un énorme corpus (C4),
- Encodeur-décodeur : l'entrée et la sortie sont toutes deux du texte,
- Très modulaire : une même architecture pour plusieurs tâches de NLP. (classification, question/réponse, traduction, résumé etc.)

Modèle T5 (Text-To-Text Transfer Transformer)

Flan-T5

FLAN = Fine-tuned LAnguage Net

- Flan-T5 est une version de T5 qui a été *affinée* (fine-tuned) sur un large ensemble de **tâches avec consignes ("instruction tuning")**. Même architecture mais entraîné différemment.

Objectif : Améliorer la capacité du modèle à comprendre et suivre des instructions en langage naturel (exemple: « Traduit ce texte », « Classifie ces biens » etc.)

Pourquoi c'est important ?

- Les modèles Flan-T5 sont meilleurs pour interagir avec des humains, car ils comprennent mieux les instructions.
- Plus robustes et plus performants sur des tâches zero-shot et few-shot (sans ou avec peu d'exemples).
- **Versions disponibles :**
flan-T5-small, base, large, xl, xxl — taille croissante selon les besoins.

Résultats: Flan-T5 vs Tf-Idf

- L'accuracy du modèle Flan-T5 est de 0,92, tandis que celle de la régression logistique atteint 0,94.
- Bien que les deux méthodes affichent de bonnes performances, la méthode classique se révèle plus efficace.
- Le modèle Flan-T5 parvient à classer parfaitement les ordinateurs et presque parfaitement les montres.
- Pour ce qui est de la méthode classique, les produits de beauté et les montres sont classés avec une précision totale, tandis que les ordinateurs sont quasi parfaitement classés.
- Aussi, le temps computationnel de Flan-T5 est extrêmement élevé (13h) contre quelques secondes pour la méthode classique.

Flan-T5	precision	recall	F1-score	Support
baby_care	0.85	0.81	0.83	21
beauty_and_personal_care	1.00	0.93	0.97	15
Computers	1.00	1.00	1.00	30
home_decor_and_festive_needs	0.83	0.87	0.85	23
Home_furnishing	0.95	0.84	0.89	25
Kitchen_and_dining	0.86	1.00	0.93	19
Watches	0.96	1.00	0.98	25
Accuracy			0.92	158
Macro avg	0.92	0.92	0.92	158
Weighted avg	0.93	0.92	0.92	158

Régression logistique (TFIDF)	precision	recall	f1-score	Support
baby_care	0.89	0.81	0.85	21
beauty_and_personal_care	1.00	1.00	1.00	15
Computers	0.97	1.00	0.98	30
home_decor_and_festive_needs	0.87	0.87	0.87	23
Home_furnishing	0.92	0.96	0.94	25
Kitchen_and_dining	0.89	0.89	0.89	19
Watches	1.00	1.00	1.00	25
Accuracy			0.94	158
Macro avg	0.94	0.93	0.93	158
Weighted avg	0.94	0.94	0.94	158

Interprétabilité globale

Classe	Mot	Poids (coefficient)
baby_care	baby	3.00
baby_care	girls	1.78
beauty_and_personal_care	combo	2.94
beauty_and_personal_care	flipkartcom	2.09
Computers	usb	3.12
Computers	laptop	2.44
home_decor_and_festive_needs	showpiece	3.72
home_decor_and_festive_needs	cm	3.01
home_furnishing	at	2.19
home_furnishing	cover	1.55
kitchen_and_dining	kadhai	2.64
kitchen_and_dining	mug	2.55
Watches	watch	4.15
Watches	analog	3.21

Interprétabilité locale

Mots importants pour l'observation 13:
(classe home_furnishing: serviette de bain):

- at: 0.8203
- cotton: 0.4034
- towel: 0.3962
- bath: 0.3081

Interprétabilité

Interprétabilité globale : importance des mots pour une classe

- Chaque mot du vocabulaire reçoit un coefficient appris par le modèle.
- Plus le coefficient est grand , plus le mot est influant,

Interprétabilité locale : importance des mots pour un texte précis

- Multiplication des coefficients par les valeurs TF-IDF du texte.
- Cela donne la contribution réelle de chaque mot à la prédiction dans ce cas précis.
- **Rappel:** Le TF-IDF mesure l'importance locale du mot dans un texte précis : si un mot apparaît souvent dans ce texte mais est rare dans les autres, sa valeur TF-IDF sera élevée

Interprétabilité Flan-T5

Problème: Les modèles Transformers comme FLAN-T5 sont des boîtes noires : difficile de comprendre quels mots influencent la prédiction.

Solution: Méthode Leave-One-Out (LOO) consiste à retirer un mot à la fois dans le texte d'entrée, à réexécuter le modèle, et à mesurer l'impact de cette suppression sur la sortie. Si la suppression d'un mot change fortement la prédiction (ou la loss), alors ce mot est considéré comme important.

Étapes:

1. Génère la prédiction à partir du texte original;
2. supprime chaque mot un par un et régénère la sortie;
3. Mesure l'impact via 2 approches : soit **via la loss** qui permet une analyse très fine mais plus difficile d'interprétation soit **via l'accuracy** où on regarde simplement si la classe générée a changée ou non. Le résultat est binaire et beaucoup plus facile d'interprétation.

Limite: Cette méthode est très coûteuse en calcul. Il faut régénérer la sortie pour chaque mot.

🚩 Classe: baby_care

Mots les plus influents (en fréquence de changement de prédiction) :

mandhania ➤ taux de changement: 1.00

chinmay ➤ taux de changement: 1.00

id ➤ taux de changement: 1.00

weight ➤ taux de changement: 1.00

height ➤ taux de changement: 1.00

iws ➤ taux de changement: 1.00

bornbabykids ➤ taux de changement: 1.00

birthday ➤ taux de changement: 1.00

bath ➤ taux de changement: 0.67

net ➤ taux de changement: 0.50

✅ Label attendu : home_furnishing

🔍 Mots dont la suppression change la prédiction :

buy ➤ Changement de prédiction détecté

mandhania ➤ Changement de prédiction détecté

bath ➤ Changement de prédiction détecté

at ➤ Changement de prédiction détecté

free ➤ Changement de prédiction détecté

delivery ➤ Changement de prédiction détecté

```
[('buy', 1),  
 ('mandhania', 1),  
 ('cotton', 0),  
 ('bath', 1),  
 ('towel', 0),
```

- Une interface plus accessible et interactive a été proposée pour une meilleure expérience utilisateur,
- Le modèle **FLAN-T5** s'est révélé **très performant** pour la génération de classes.
- Toutefois, la méthode **classique** (régression logistique) reste **meilleure en accuracy** et surtout **plus rapide à exécuter**.
- L'interprétabilité des modèles Transformers est encore très complexe et reste un défi majeur

CONCLUSION

MERCI

Antonine Laroze-Cervetti